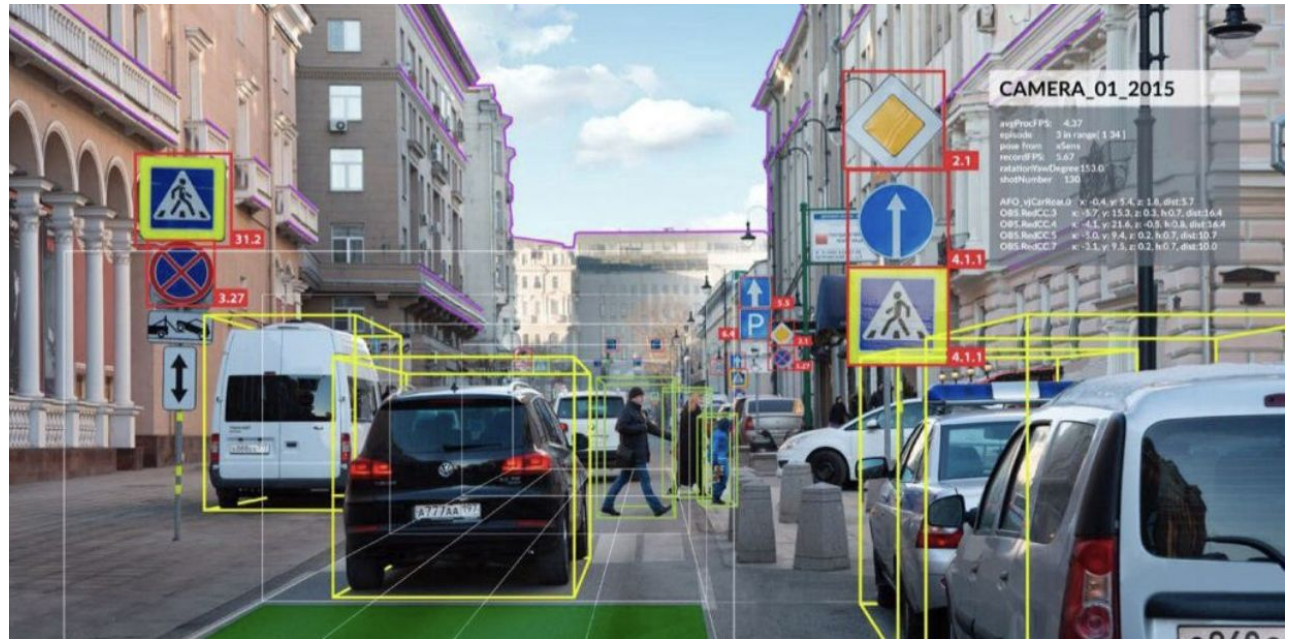
Visión Computacional
para imágenes y video

Módulo 5

Tema 5.2
Histogramas por método de Otsu



Gilberto Ochoa Ruiz, PhD
Associate Professor
Researcher in Computer Vision

Computer Science Dept.
Advanced AI Research Group
gilberto.ochoa@tec.mx

Tecnológico de Monterrey

Representación y transformaciones de imágenes

En las próximas clases revisaremos algunas técnicas de mejoramiento de imágenes en lo que se conoce como **“dominio espacial”**

Revisaremos primero: formación de imágenes, **tipos de imágenes digitales** y la cadena de procesamiento de un sistema básico, así como diferentes **técnicas de adquisición** de imágenes

Después, que es el **mejoramiento de imágenes**: diferentes tipos y nos concentraremos en procesamiento a nivel pixel

Mas adelante veremos técnicas espaciales usando **información global** de la imagen (histogramas) o vecindarios (convolución)

Segmentación de imágenes digitales

Representación de imágenes

Representación y transformaciones de imágenes

La mayoría de las operaciones de de mejoramiento de imágenes en el domino especial se puede reducir a la forma

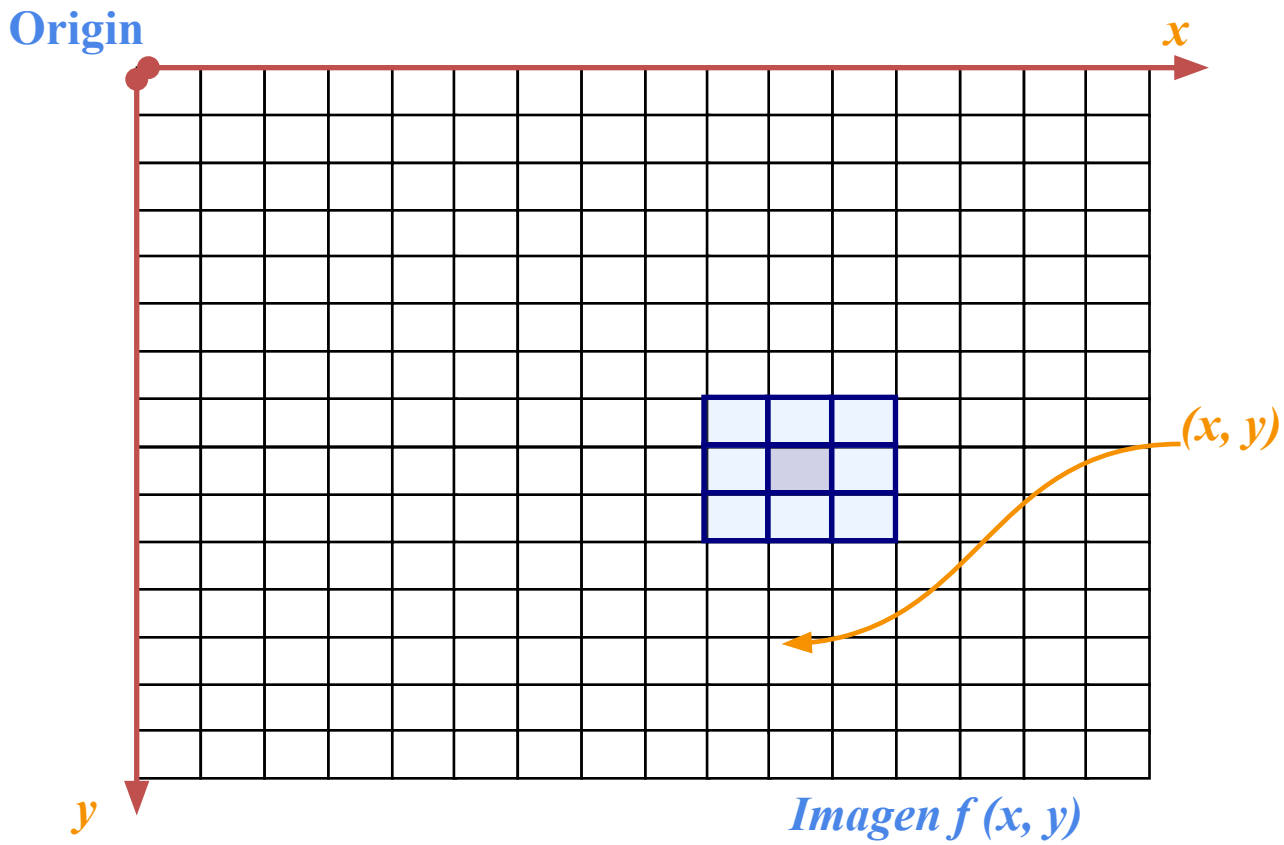
$g(x, y) = T[f(x, y)]$ *donde*

$f(x, y)$ □ imagen de entrada

$g(x, y)$ □ imagen de salida

$T(x, y)$ □ operador matematico

Puede ser por punto o una convolución



Representación y transformaciones de imágenes

Binary

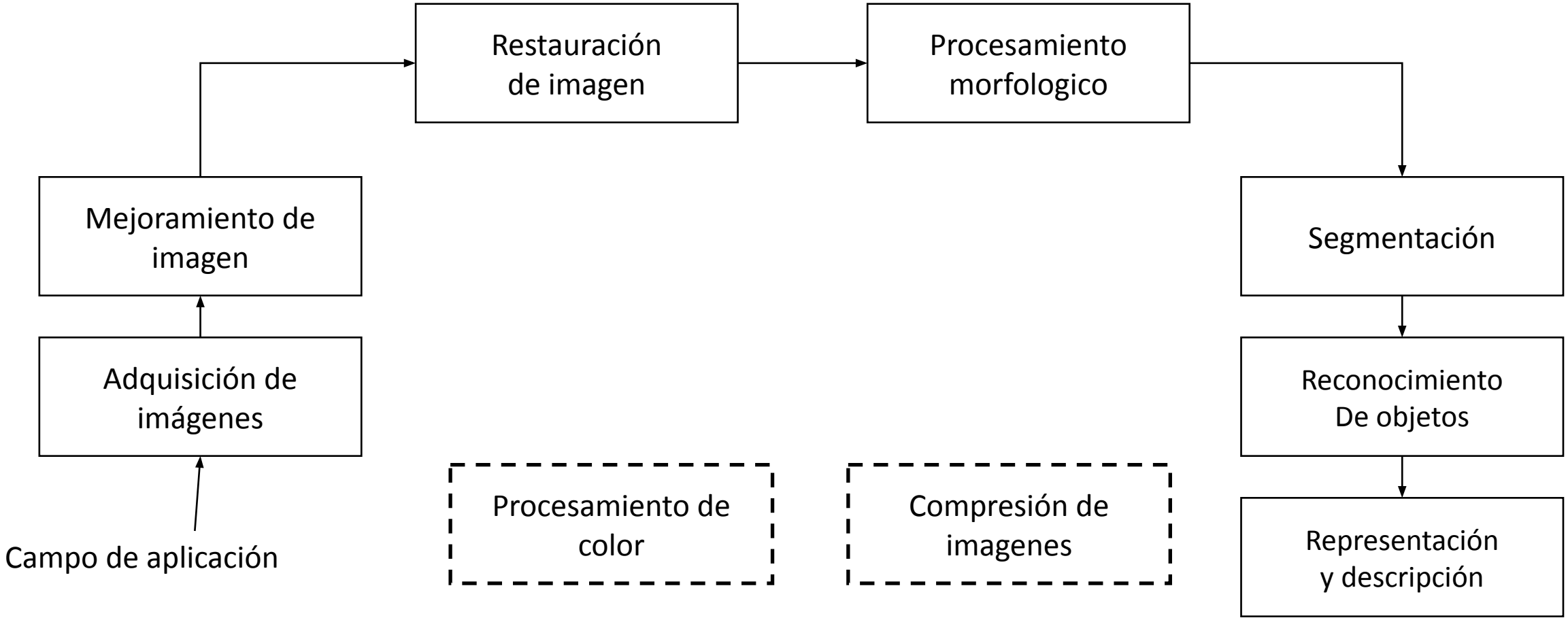
Gray Scale

Color

Segmentación de imágenes digitales

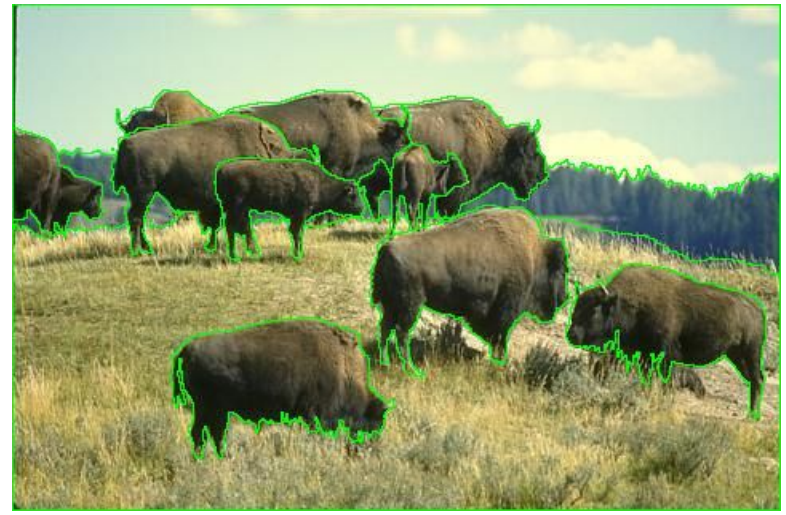
Representación de imágenes

Etapas de un sistema procesamiento digital de imágenes



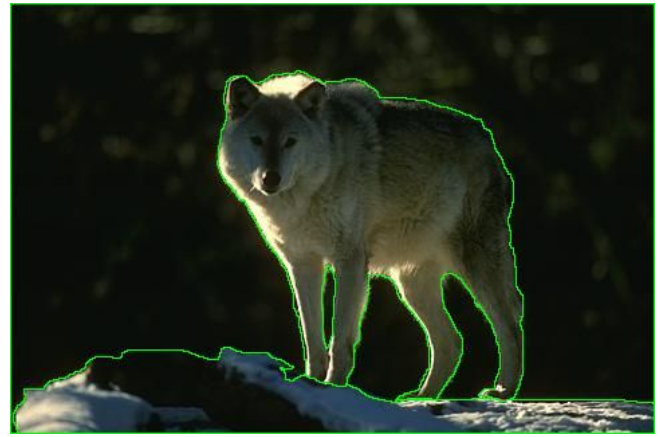
Segmentación de imágenes digitales

Conceptos básicos y utilidad



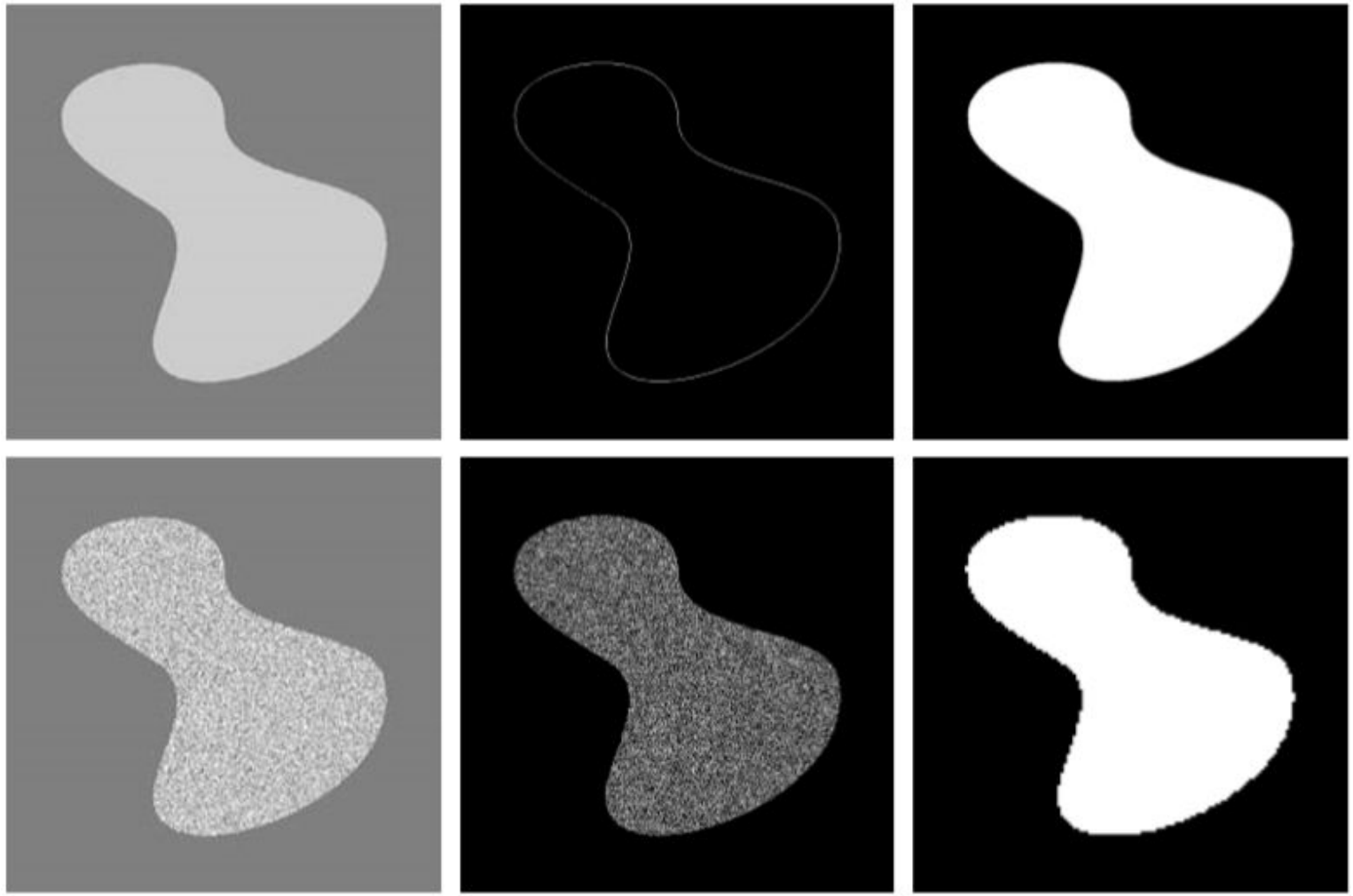
Segmentación de imágenes digitales

Conceptos básicos y utilidad



Segmentación de imágenes digitales

Conceptos básicos y utilidad



Segmentación: thesholding

En cursos previos vimos la **operación de tipo pixel-wise** conocida como **thresholding**, una de las técnicas mas básicas de procesamiento de imágenes

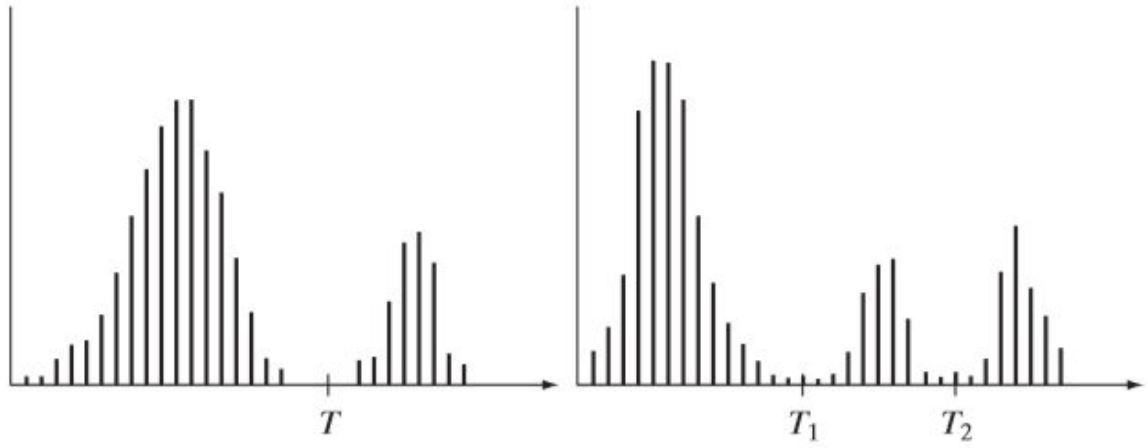
Los métodos de thresholding disfrutan de una posición central en aplicaciones de **segmentación de imágenes**

Dadas sus propiedades intuitivas, la simplicidad de su implementación y los bajos requerimientos de computo

En esta sección, discutiremos **thresholding de una manera más formal** y desarrollaremos técnicas considerablemente más generales que las que hemos presentado hasta ahora

Segmentación: thesholding

Histogramas de dos imágenes



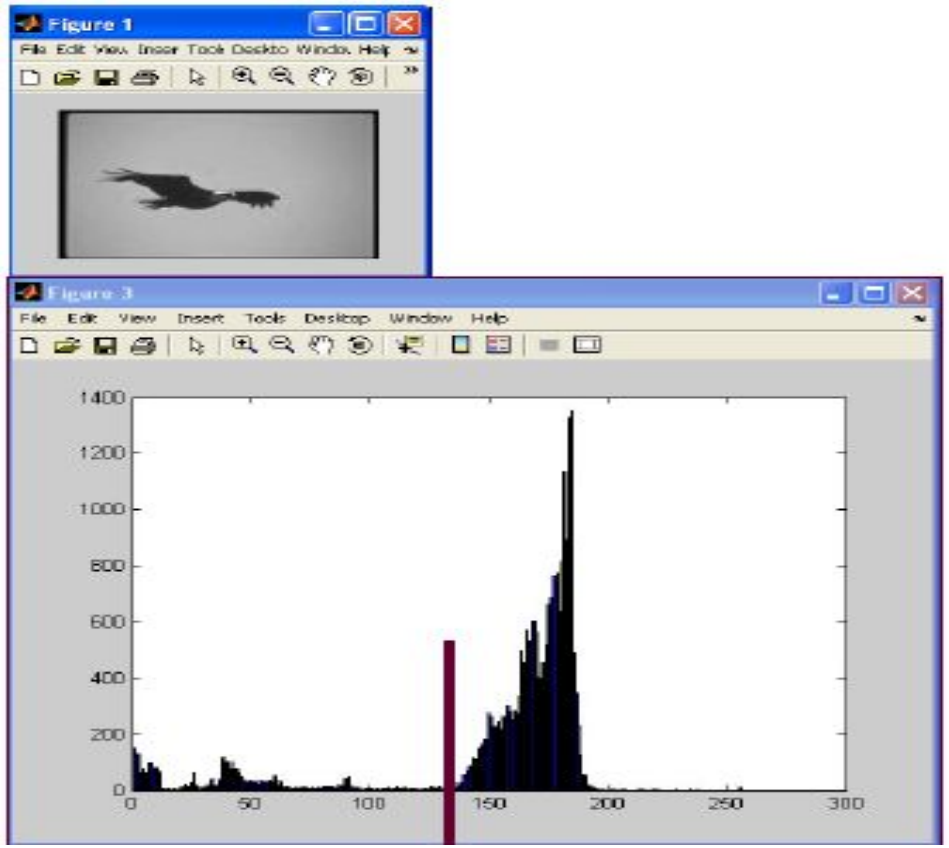
En el caso mas simple la **segmentación** se implementa de la forma siguiente

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{if } f(x, y) > T \\ 0 & \text{if } f(x, y) \leq T \end{cases}$$

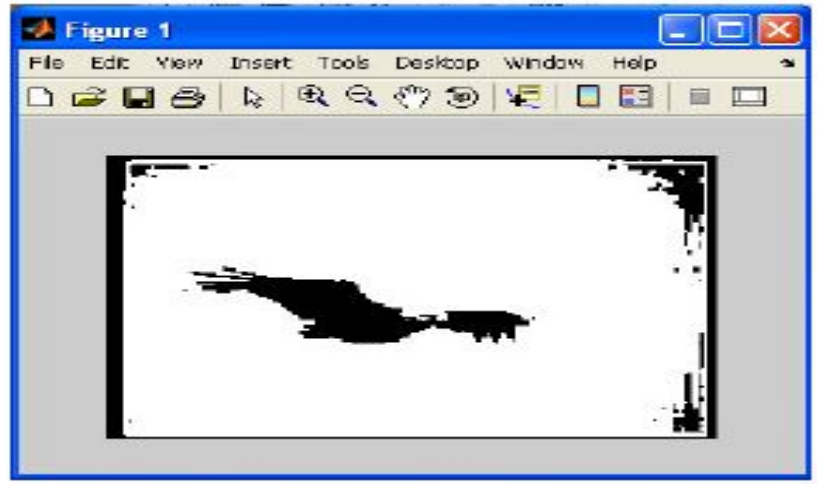
Segmentación de imágenes digitales

Conceptos básicos y utilidad

Segmentación: thesholding

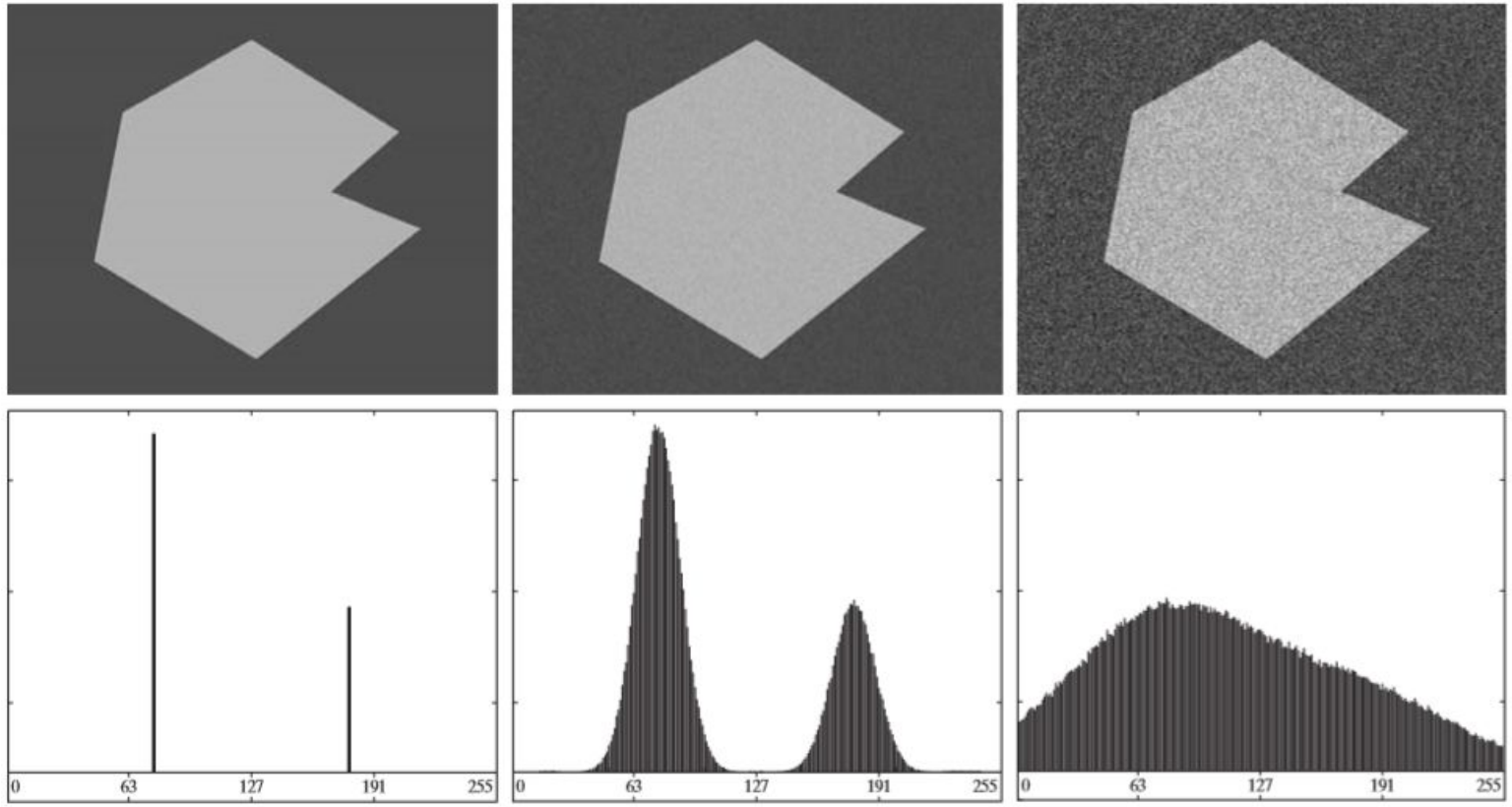


imshow(B > 140)



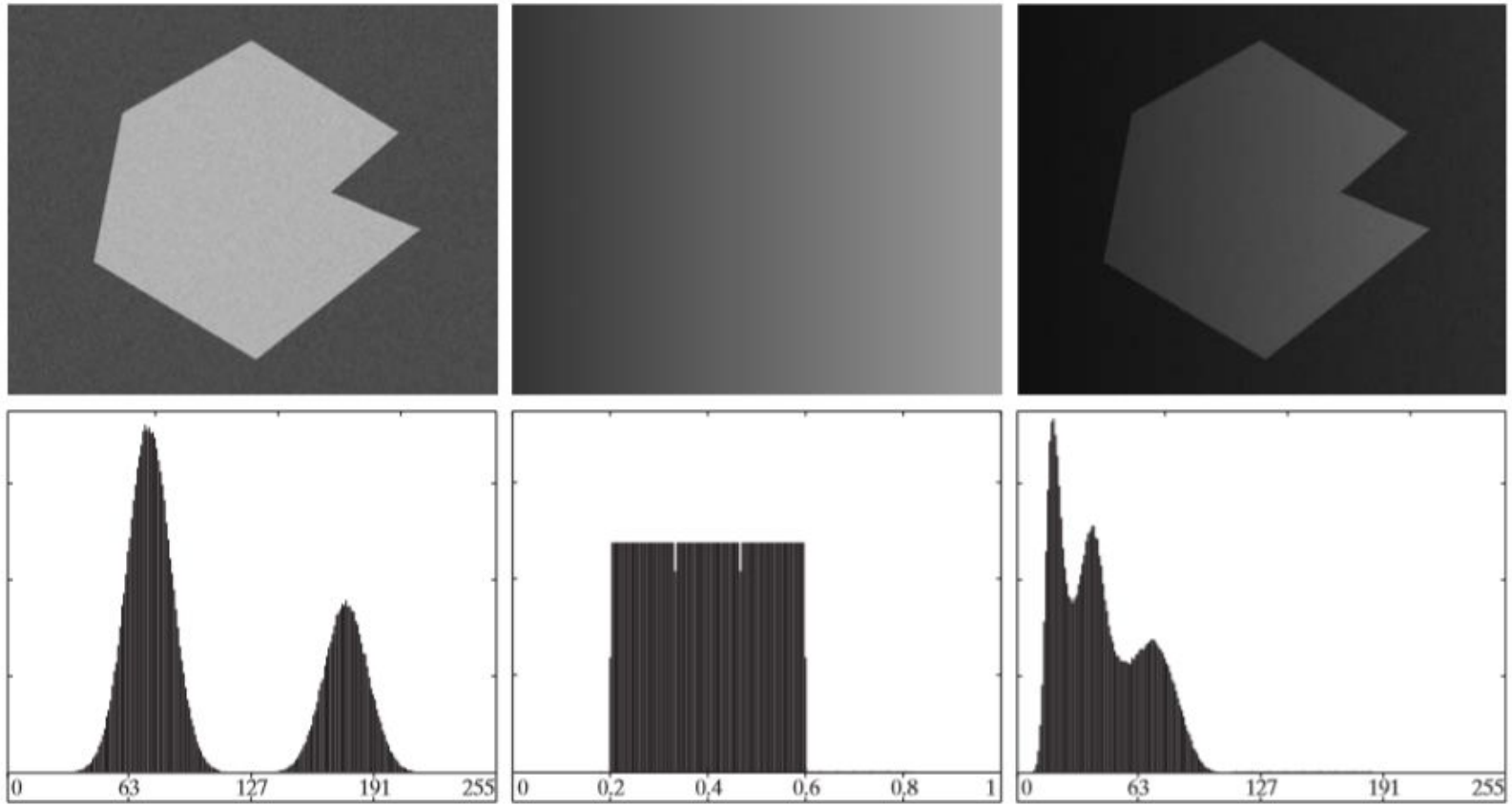
Segmentación: thesholding

¿Que sucede cuando agregamos **ruido Gaussiano** a una imagen?



Segmentación: thesholding

¿Cuál es el rol de la **reflectancia** o de zonas **no homogéneas de iluminación**?



Segmentación: thesholding

Pasos a seguir

1. Seleccionar una estimación inicial para el **threshold global**

2. **Segmentar** la imagen. Esto producirá **dos grupos de pixeles:**

   G1 (para pixeles cuya función f (x,y) > T y G2 con pixeles con f (x.y) <= T

3. Calcular la **media de los valores de intensidad** m1 y m2 de los grupos de pixeles G1 y G2, respectivamente

$$T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)$$

4. Calcular el nuevo valor del **nuevo threshold**

5. **Repetir los pasos 2-4** hasta que la diferencia entre valores de T en iteraciones sucesivas sea menor que **un parámetro predefinido Δt**

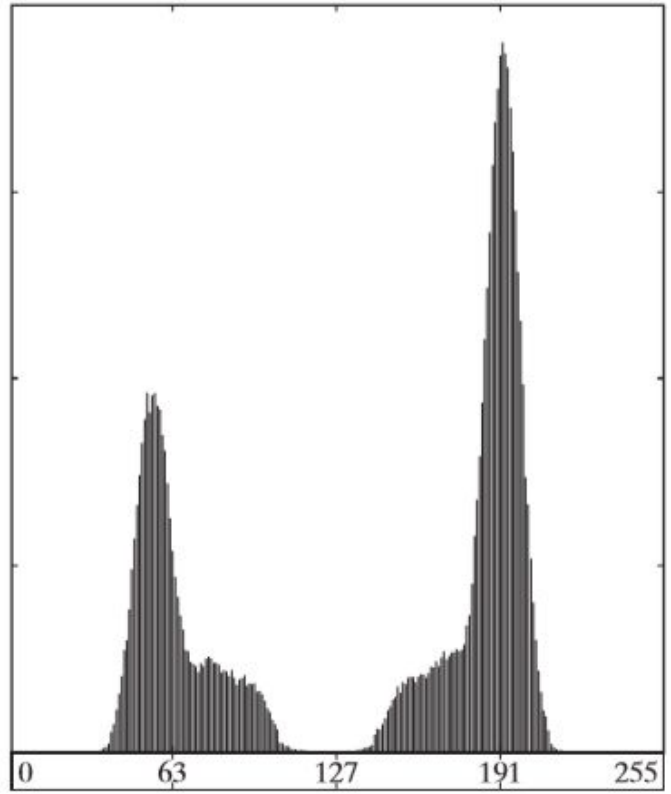
Segmentación de imágenes digitales

Conceptos básicos y utilidad

Segmentación: thesholding

Imagen original

T = m, $\Delta t = 0$



Histograma encontrado

T = 125.4

Imagen de salida

T = 124

Segmentación de imágenes digitales

Conceptos básicos y utilidad

Segmentación: thesholding

The Stanford Daily — Tuesday, September 18, 2012 ◆ 13

FOOTBALL

The winding road ahead

By SAM FISHER
FOOTBALL EDITOR

Handing out the USC game balls

Imagen de entrada

The Stanford Daily — Tuesday, September 18, 2012 ◆ 13

FOOTBALL

The winding road ahead

By SAM FISHER
FOOTBALL EDITOR

Handing out the USC game balls

Imagen de salida

Segmentación de imágenes digitales

Conceptos básicos y utilidad

Segmentación: thesholding

Imagen de entrada

Imagen de salida

Segmentación: Método de Otsu

El proceso de thresholding puede ser visto como un problema de decisión estadístico cuyo objetivo es minimizar el error medio incurrido al asignar pixeles a dos clases

Como sabemos, este problema es conocido por tener una solución elegante en forma cerrada conocida como la regla de decisión de Bayes

La solución requiere dos parámetros: la función de densidad de probabilidad (PDF) de los niveles de intensidad de cada clase y la probabilidad de que cada clase ocurra

La estimación de PDFs es no trivial, y usualmente el problema es simplificado haciendo algunas suposiciones para hacerlo más tratable

Asumiendo por ejemplos que los PDFs siguen una distribución Gaussiana

Segmentación: Método de Otsu

El acercamiento discutido en esta sección, conocido como el método de Otsu, es una alternativa atractiva y poderosa de segmentación

El método es optimo en el sentido de que maximiza la variancia entre clases, una medida usada en análisis discriminante estadístico.

Idea básica clases bien separadas deben ser suficientemente distintivas w.r.t. a las intensidades de sus pixeles

Por otro lado, el threshold que da la mejor separación entre clases en termino de sus valores de intensidad seria el mejor threshold (optimo)

Tambien es importante resaltar que el método estaba basado en tereamente en cálculos realziados sobre el histograma de una imagen (un arreglo 1D)

Segmentación: Método de Otsu

Para una imagen dada, con L-1 niveles de gris y de tamaño MxN, denotemos cono ni el numero de pixeles con una cierta intensidad

El histograma normalizado tiene componentes pi = ni/(MXN) por lo que

$$\sum_{i=0}^{L-1} p_i = 1, \qquad p_i \geq 0$$

Supongamos que seleccionamos un T (k) = k, 0 < k < L -1 y lo usamos para obtener dos clases de pixeles (C1 y C2) □ C1, pixeles f (x, y) con rango [0, k] y C2 conformada por pixeles en el rango [k +1, L -1]

Usando este T(k), la probabilidad de que un pixel sea asignado a la clase C1 esta dada por la sumatoria acumulada

$$P_1(k) = \sum_{i=0}^{k} p_i$$

Segmentación: Método de Otsu

O visto de otra forma, P1 es la probabilidad de que la clase C1 ocurra

Por ejemplo, si k = 0, la probabilidad de que la clase C1 tenga algún pixel asignado es cero. De forma similar, la probabilidad de que la C2 ocurra es

$$P_2(k) = \sum_{i=k+1}^{L-1} p_i = 1 - P_1(k)$$

La media de los valores de intensidad de los pixeles asignados a esta clase es

$$m_1(k) = \sum_{i=0}^{k} iP(i/C_1) = \sum_{i=0}^{k} iP(C_1/i)P(i)/P(C_1) = \frac{1}{P_1(k)} \sum_{i=0}^{k} ip_i$$

Segmentación: Método de Otsu

$$m_1(k) = \sum_{i=0}^{k} iP(i/C_1) = \sum_{i=0}^{k} iP(C_1/i)P(i)/P(C_1) = \frac{1}{P_1(k)} \sum_{i=0}^{k} ip_i$$

Donde Pi(k) esta dado por Eq (*). El termino P(i/Ci) es la probabilidad del valor i, dado que el valor i venga de la clase C1.

El segundo termino viene de aplicar la regla de Bayes

$$P(A/B) = P(B/A)P(A)/P(B)$$

El ultimo termino P(Ci/i), la probabilidad de C1 dado i es 1 por que solo consideramos la clase C1. Finalmente, P(C1) es la probabilidad de la clase C1, la cual sabemos por la escuacion (*) es igual a P1(k)

Segmentación: Método de Otsu

De forma similar, la media de las intensidades para los pixeles de la clase C2 es

$$m_2(k) = \sum_{i=k+1}^{L-1} iP(i/C_2) = \frac{1}{P_2(k)} \sum_{i=k+1}^{L-1} ip_i$$

La media acumulada (average intensity) para el k-iesivo nivel esta dada por

$$m(k) = \sum_{i=0}^{k} ip_i$$

La intensidad promedio de la totalidad de la imagen (global mean) esta dada por

$$m_G = \sum_{i=0}^{L-1} ip_i$$

Segmentación: Método de Otsu

La validez de las dos ecuaciones siguientes puede ser verificada por sustitución directa de los resultados previos

$$P_1 m_1 + P_2 m_2 = m_G$$

Para evaluar la efectividad del threshold escogido usamos la métrica siguiente (sin dimensiones)

$$\eta = \frac{\sigma_B^2}{\sigma_G^2}$$

Donde σG2 es la varianza global (la varianza en intensidad de todos los pixeles en la imagen)

$$\sigma_G^2 = \sum_{i=0}^{L-1} (i - m_G)^2 p_i$$

Y σG es la varianza inter-clase, la cual esta definida como

$$\sigma_B^2 = P_1(m_1 - m_G)^2 + P_2(m_2 - m_G)^2$$

Segmentación: Método de Otsu

Esta expresión puede ser

$$\sigma_B^2 = P_1 P_2 (m_1 - m_2)^2 = \frac{(m_G P_1 - m)^2}{P_1(1 - P_1)}$$

Donde mG y m son las cantidades vistas antes

Esta ecuación es mas eficiente dado que la mG es calculada una sola vez, y solo dos parámetros, m y P1, necesitan ser calculados para cada valor de k

Veamos que cuando mas se alejan m1 y m2, el valor de σB se incrementa, lo que indica que la varianza inter-clase es una medida de separabilidad

Dado que σG es una constante, n es también una medida de separabilidad y el maximizarla es equivalente a maximizar σB □ encontrar k que maximice esto

Segmentación: Método de Otsu

Reintroduciendo k, tenemos entonces

$$\eta(k) = \frac{\sigma_B^2(k)}{\sigma_G^2}$$

y

$$\sigma_B^2(k) = \frac{\left[m_G P_1(k) - m(k)\right]^2}{P_1(k)\left[1 - P_1(k)\right]}$$

Entonces, el valor optimo del threshold k*, que maximiza σB

$$\sigma_B^2(k^*) = \max_{0 \le k \le L-1} \sigma_B^2(k)$$

Para encontrar k*, se evalua la ecuación para todos los valores enteros de k y se selecciona el valor de k* que da el valor máximo de σB , si varios valor de ka dan el mismo valor de máximo, se acostumbra tomar el promedio

Segmentación: Método de Otsu

Una vez que k* ha sido obtenida, la imagen se segmenta como antes

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{if } f(x, y) > k^* \\ 0 & \text{if } f(x, y) \leq k^* \end{cases}$$

Nótese que todas las cantidades necesarias para evaluar la expresión (**) son obtenidas directamente del histograma de f(x,y)

La métrica de normalización puede ser usada para obtener una medida cuantitativa de la separabilidad de las clases, lo cual da una idea sobre la facilidad con la que una imagen puede ser segmentada

$$0 \leq \eta(k^*) \leq 1$$

Segmentación: Método de Otsu

El algoritmo de Otsu puede resumirse como

1. Calcular el histograma normalizado, los componentes se denotan por pi
2. Calcular las sumatorias acumuladas usando la ecuación (1)
3. Calcular las medias acumuladas usando la ecuación (2)
4. Calcular la media de intensidades global usando la ecuación (3)
5. Calcular la varianza inter-clase usando la ecuación (4).
6. Obtener el threshold de Otsu k*, como el valor de k que máxima σB

   (si k no es única, obtener el promedio)
7. Obtener la medida de separabilidad n*, evaluando la ec. (5) en k = k*

Segmentación: Método de Otsu

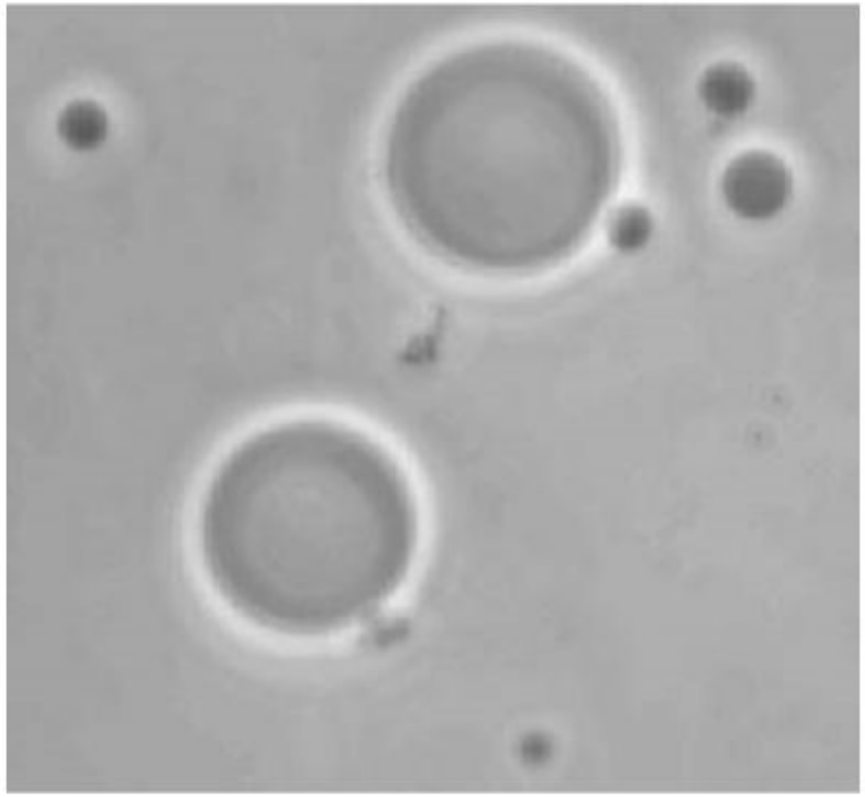
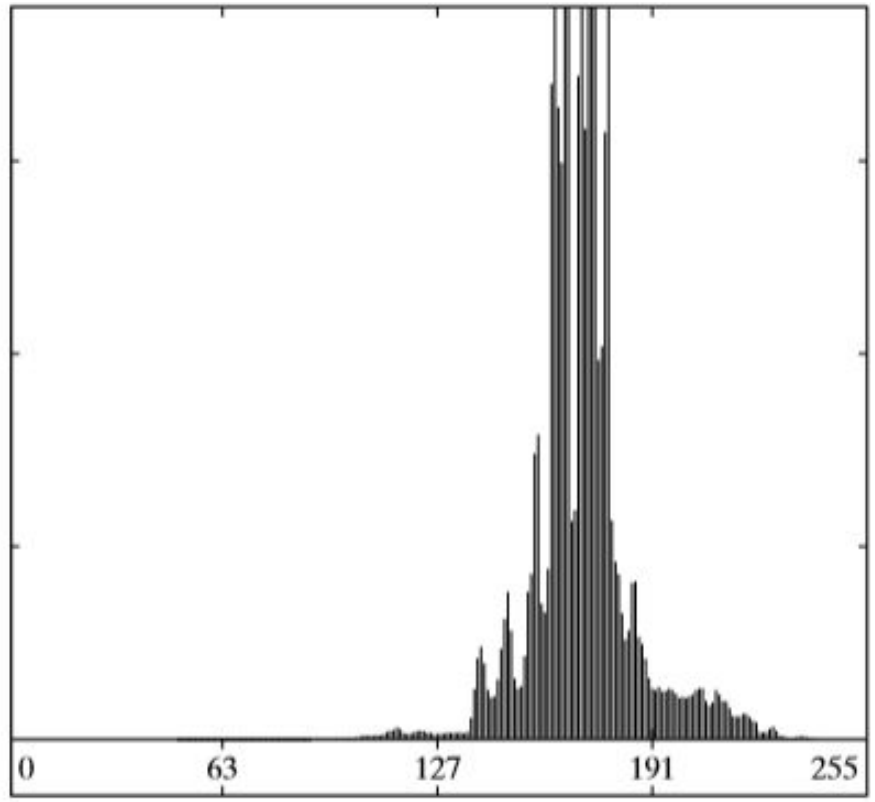


Imagen de entrada



Histograma de f(x,y)

Segmentación: Método de Otsu

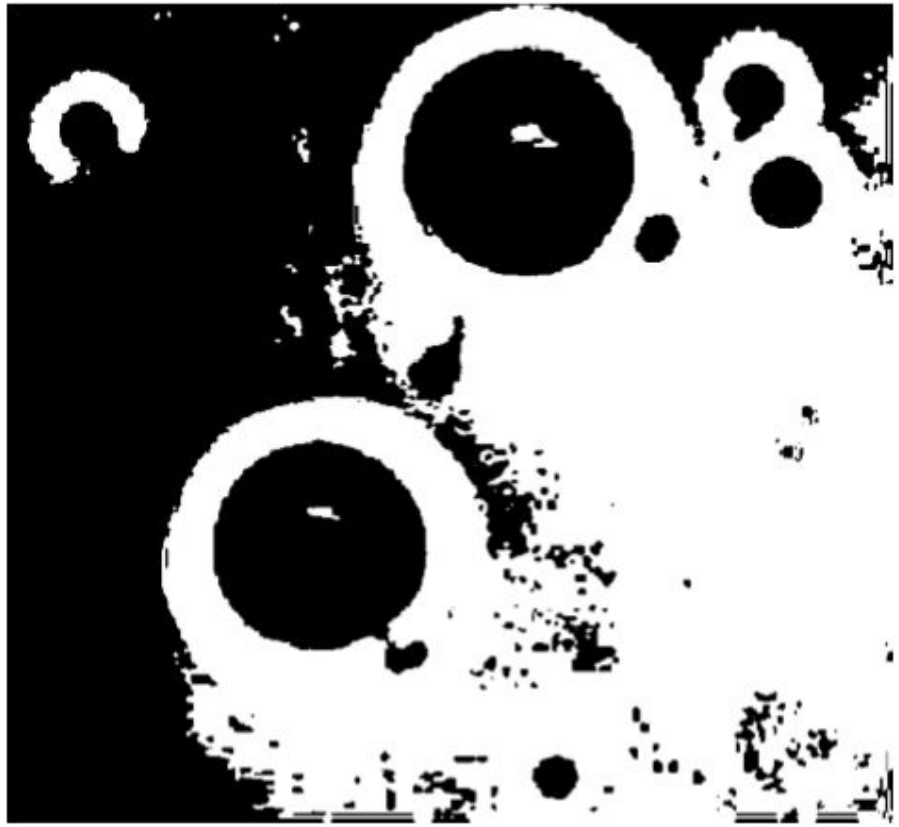
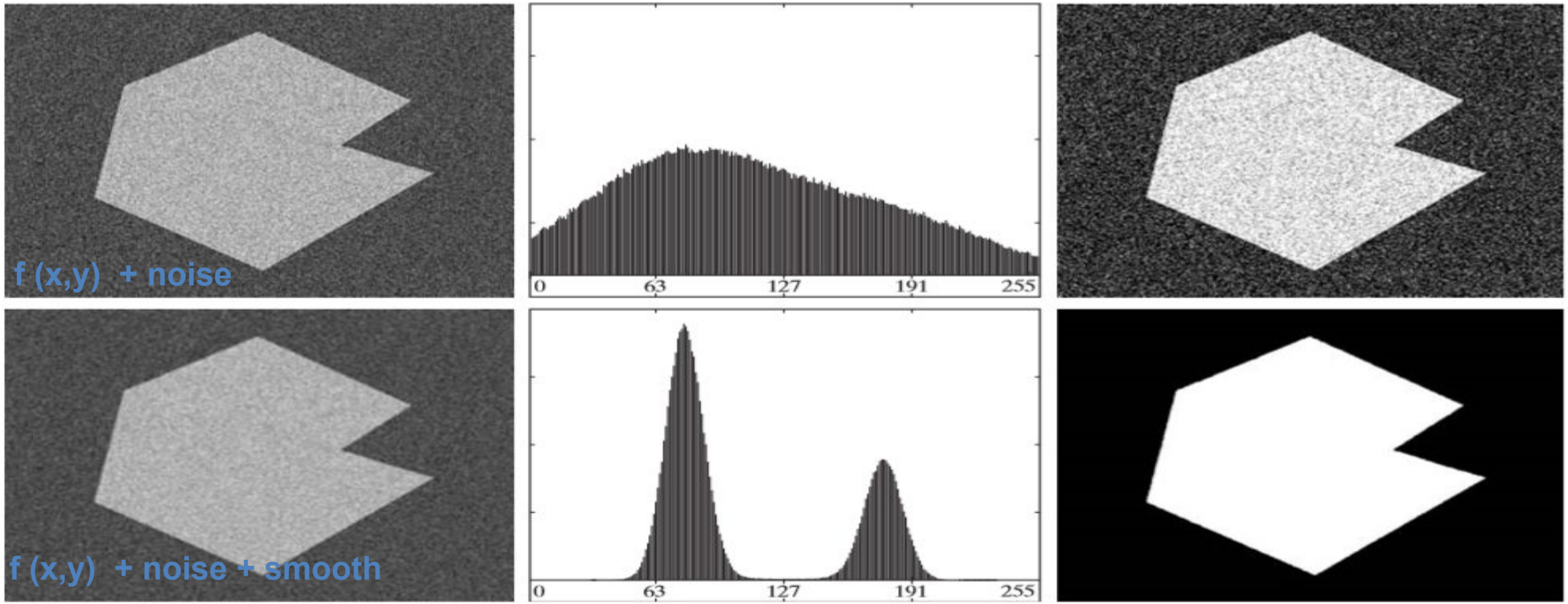


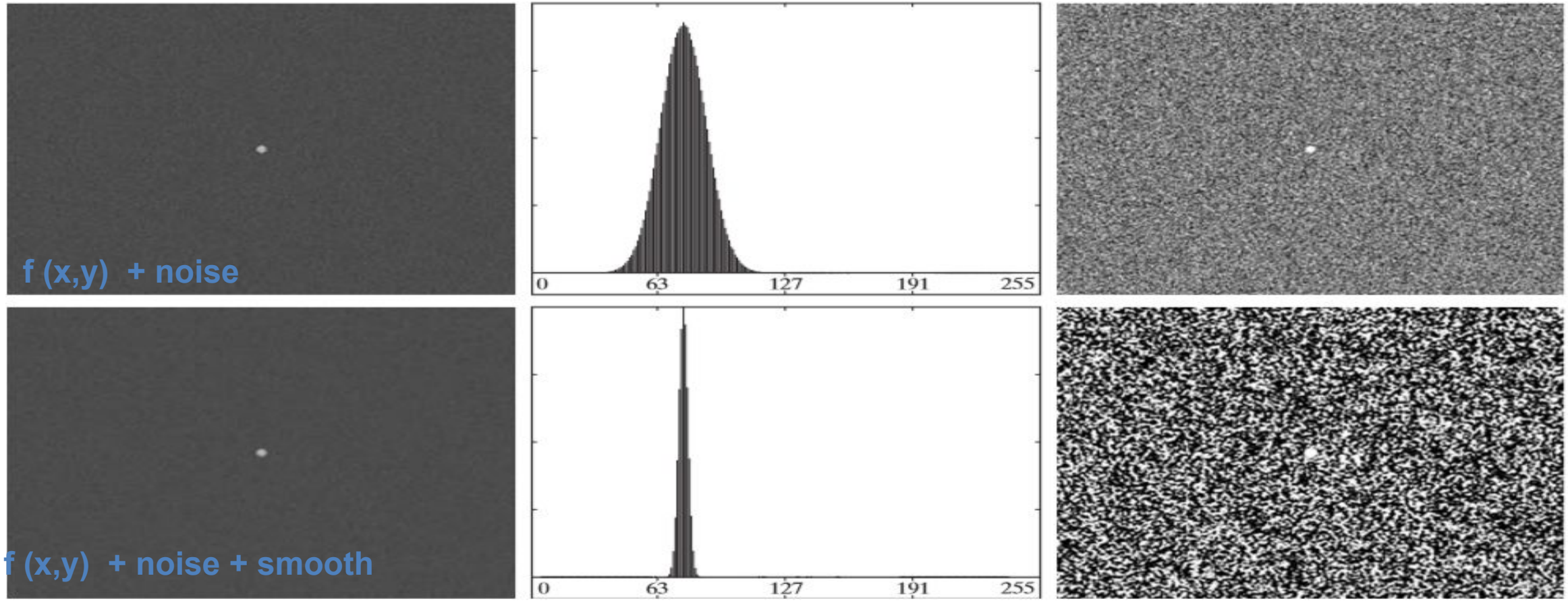
Imagen segmentada (T Global)

Imagen segmentada (Otsu)

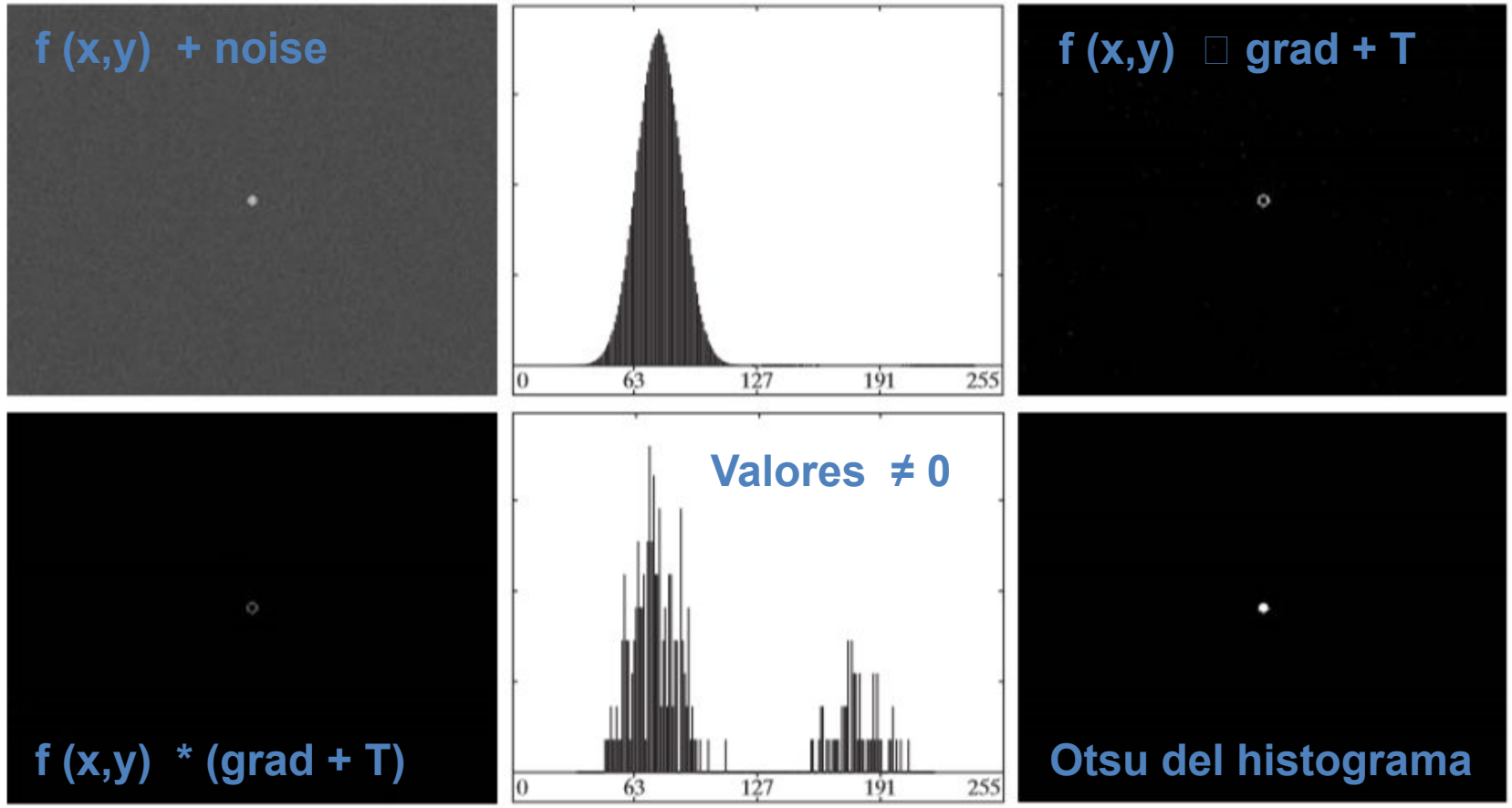
Segmentación: Método de Otsu



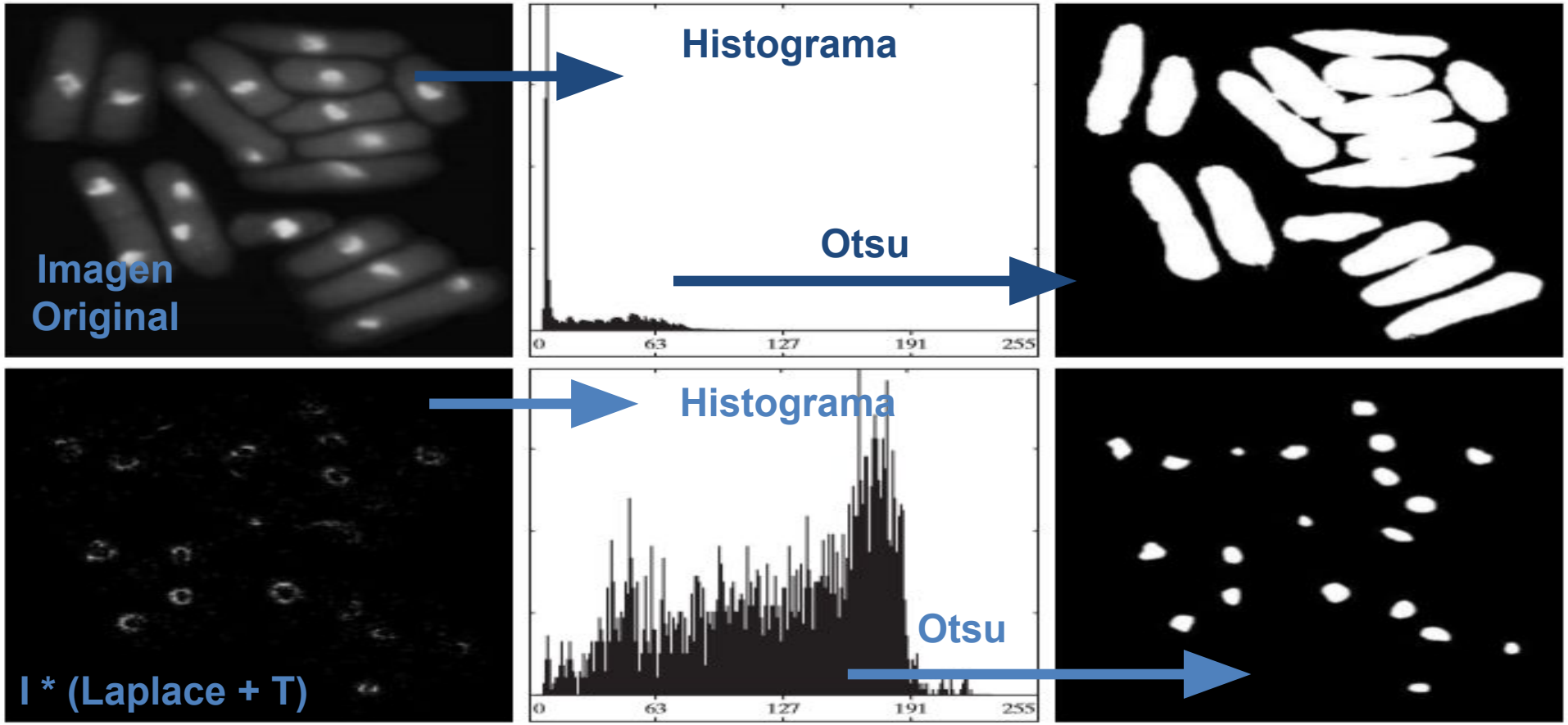
Segmentación: Método de Otsu



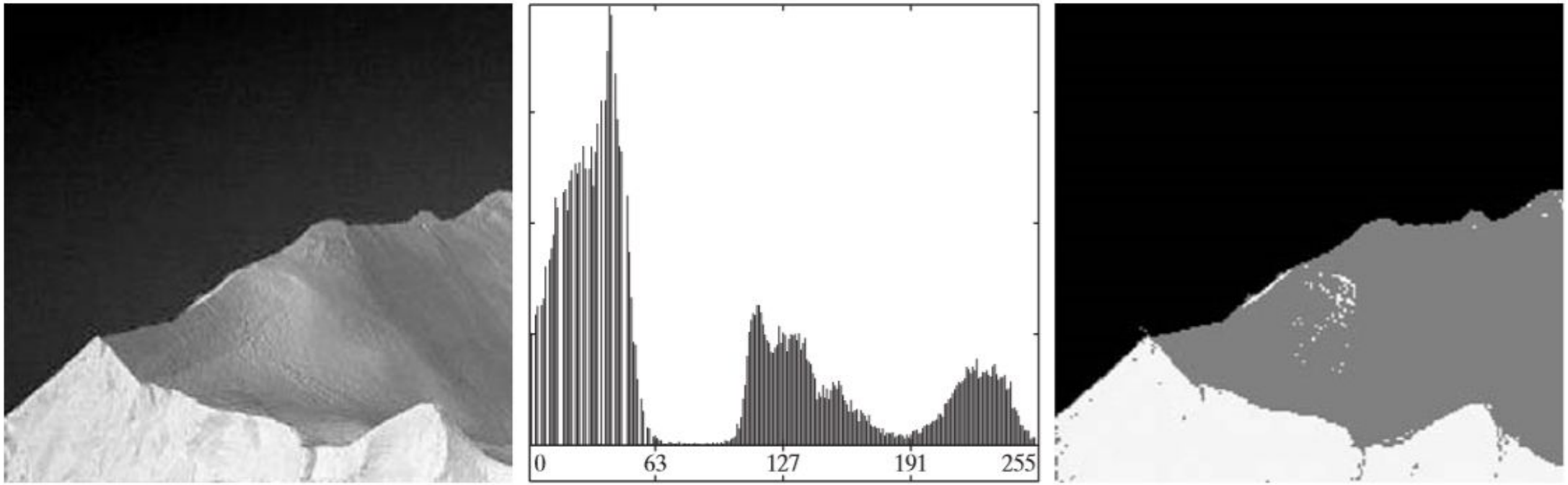
Segmentación: Método de Otsu



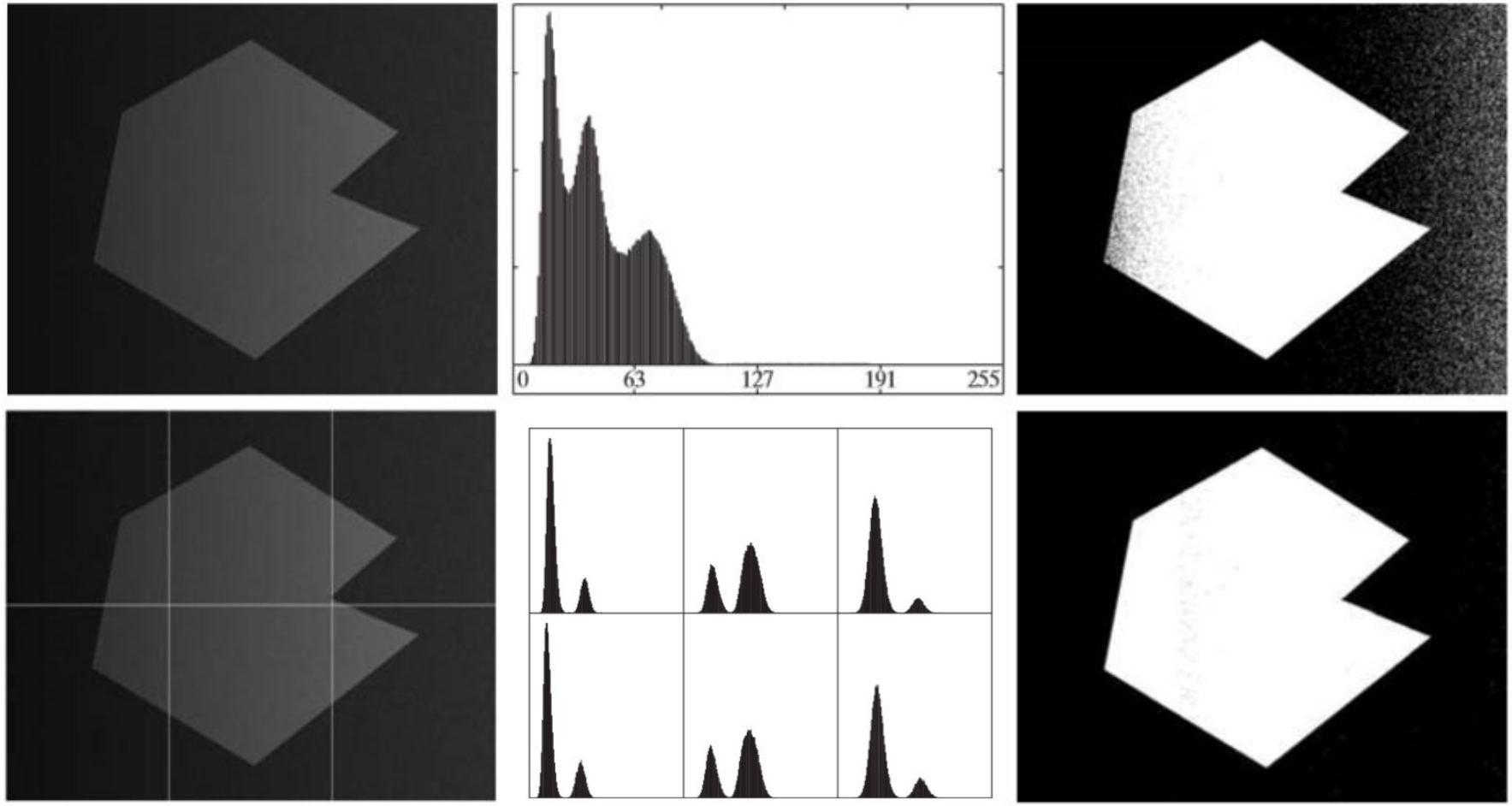
Segmentación: Método de Otsu



Segmentación: Método de Otsu



Segmentación: Método de Otsu



Segmentación de imágenes digitales

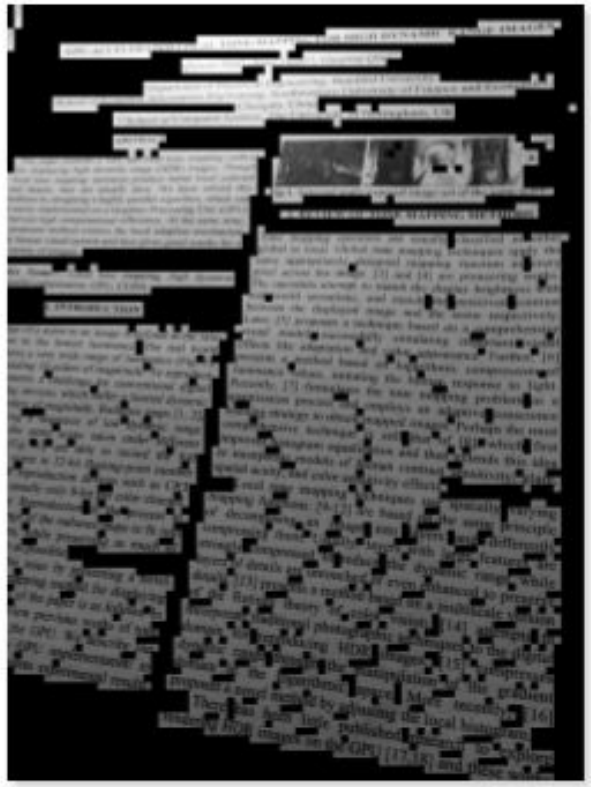
Conceptos básicos y utilidad

Segmentación: Método de Otsu

Segmentación de imágenes digitales

Conceptos básicos y utilidad

Segmentación: Método de Otsu



Segmentación: Proyectos a investigar

Clustering-based

Region growing

Split-and-merge

Graph-based (Graph Cuts)

Superpixels

Deep Learning